Maths Élites

2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — QCM DE RÉVISION N° 2 — MÉTHODES & PIÈGES

Dérivabilité, Rolle – T.A.F. – I.A.F. & primitives

Chapitres 3 et 4 — grille des réponses, corrigé justifié, barème et diagnostic

Auteur	Date	Durée	Barème	Questions
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	40 min	+1 / 0 — sur 20	20

Grille des réponses

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rép.	**C**	**B**	**A**	**D**	**D**	**C**	**A**	**C**	**B**	**D**
Q	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rép.	**B**	**B**	**C**	**B**	**C**	**A**	**A**	**D**	**A**	**D**

Q1 — Réponse C

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N2 · Type T5 (Formule piégée) · Composée — racine cubique d'un quotient

Posons $u(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$, dérivable et strictement positive sur $]0,+\infty[$; donc $f = u^{1/3}$ est dérivable sur $]0,+\infty[$ et $f' = \dfrac{u'}{3\,u^{2/3}}$. Or $u'(x) = \dfrac{(1+x^2)-x\cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \dfrac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$ et $u^{-2/3} = \sqrt[3]{\dfrac{(1+x^2)^2}{x^2}}$. D'où $f'(x) = \dfrac{1-x^2}{3(1+x^2)^2}\sqrt[3]{\dfrac{(1+x^2)^2}{x^2}}$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Faux : erreur dans u' (quotient : $(1+x^2)-x\cdot 2x = 1-x^2$ et non $1+3x^2$) ; cette formule ne s'annule jamais alors que f a un maximum en 1.
- **B** : Faux : exposant $\frac{1}{3}$ conservé au lieu de $\frac{1}{3}-1=-\frac{2}{3}$ (on a écrit $\frac{u'}{3}u^{1/3}$ au lieu de $\frac{u'}{3u^{2/3}}$).
- **D** : Faux : signe de u' inversé ; f est croissante sur $]0,1]$ (elle est maximale en 1), or cette formule est négative sur $]0,1[$.

À retenir : $(\sqrt[3]{u})' = \dfrac{u'}{3\,u^{2/3}}$: l'exposant devient $-\frac{2}{3}$ et u' doit être calculée soigneusement (quotient).

Q2 — Réponse B

Capacité 1.3.17 · Niveau N2 · Type T1 (Conditions d'un théorème) · IAF — hypothèses pour une suite contractante

Ici $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$, donc $|f'|$ est décroissante sur $]0,+\infty[$. Sur $I=[\frac{3}{2},2]$: $\ell = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \in I$ car $\frac{3}{2} < \ell < 2$ (puisque $2<\sqrt{5}<3$ donne $\frac{3}{2}<\ell<2$) ; f est décroissante donc $f(I) = [f(2), f(\frac{3}{2})] = [\frac{3}{2},\frac{5}{3}] \subset I$; et pour tout $x\in I$, $|f'(x)| \le |f'(\frac{3}{2})| = \frac{4}{9} < 1$. Le couple $(I,\frac{4}{9})$ convient. Les autres échouent : voir les réfutations.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Faux : $|f'|$ est décroissante sur I ; le maximum est $|f'(3/2)| = \frac{4}{9} > \frac{1}{4}$ (la valeur $\frac{1}{4}$ est celle en 2, c'est le minimum).
- **C** : Faux : $|f'(1)| = 1 > \frac{3}{4}$; sur $[1,2]$ la meilleure constante issue de $|f'|$ est 1, qui n'est pas < 1.
- **D** : Faux : $\ell \approx 1{,}62 \notin [2,3]$ et $f([2,3]) = [\frac{4}{3}, \frac{3}{2}] \not\subset [2,3]$; seul le calcul de $|f'| \leq \frac{1}{4}$ est exact.

À retenir : Pour une suite $u_{n+1} = f(u_n)$: trouver un intervalle stable contenant ℓ et majorer $|f'|$ par son *maximum* sur cet intervalle.

Q3 — Réponse A

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N2 · Type T1 (Conditions d'un théorème) · Monotonie et paramètre — zéros isolés de f'

f_m est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f_m'(x) = m + \cos x$. *Si* $m \geq 1$: $f_m' \geq 0$ sur l'intervalle $\mathbb{R}$ et $f_m'(x) = 0$ équivaut à $\cos x = -m$, ce qui n'arrive que pour $m = 1$ et $x = \pi + 2k\pi$ (points isolés) ; donc f_m est strictement croissante. *Si* $m < 1$: $f_m'(\pi) = m - 1 < 0$ et, f_m' étant continue, $f_m' < 0$ sur un intervalle ouvert autour de π où f_m est strictement décroissante : f_m n'est pas croissante. L'ensemble cherché est $[1, +\infty[$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **B** : Faux : pour $m = -1$, $f_{-1}'(x) = -1 + \cos x \leq 0$: f_{-1} est strictement décroissante.
- **C** : Faux : pour $m = \frac{1}{2}$, $f_m'(\pi) = m - 1 < 0$: f_m décroît au voisinage de π.
- **D** : Faux : pour $m = 1$, $f_1'(x) = 1 + \cos x \geq 0$ ne s'annule qu'en des points isolés ($\pi + 2k\pi$), donc f_1 est strictement croissante : $m = 1$ convient.

À retenir : $f' \geq 0$ sur un intervalle avec zéros isolés suffit pour la stricte croissance : les valeurs-frontières du paramètre sont à examiner à part.

Q4 — Réponse D

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N2 · Type T2 (Réciproque / implication) · Réciproque — implication sur I ouvert et $J = f(I)$

Soit $x \in I$; f est croissante donc $f'(x) \geq 0$. Si f^{-1} est dérivable en $f(x)$, la composée $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}$ est dérivable en x (théorème de composition) et $(f^{-1})'(f(x))\, f'(x) = 1$; donc $f'(x) \neq 0$, d'où $f'(x) > 0$. Ceci vaut pour tout $x \in I$ dès que f^{-1} est dérivable sur $J = f(I)$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Faux : $f(x) = x^3$ sur $\mathbb{R}$ est strictement croissante avec $f' \geq 0$, mais f^{-1} n'est pas dérivable en 0.
- **B** : Faux : avec $f(x) = x^3$ (seul zéro de f' en 0), f^{-1} est dérivable en tout $y \neq 0$; seul le point $f(x_1)$ pose problème.
- **C** : Faux : $f(x) = x^3$ et $y_0 = 8$: f^{-1} est dérivable en 8 alors que $f'(0) = 0$.

À retenir : f^{-1} dérivable en $f(x)$ impose $f'(x) \neq 0$; la dérivabilité de f^{-1} est un fait *ponctuel* (en chaque $y = f(x)$ selon $f'(x)$).

Q5 — Réponse D

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N2 · Type T3 (Exemple, contre-exemple) · Limite par nombre dérivé — $f(x)^2 - f(-x)^2$

Pour f dérivable en 0 : $f(x)^2 - f(-x)^2 = (f(x) - f(-x))(f(x) + f(-x))$, donc le quotient vaut $\dfrac{f(x) - f(-x)}{x}\,(f(x) + f(-x))$. Or $\dfrac{f(x) - f(-x)}{x} = \dfrac{f(x) - f(0)}{x} + \dfrac{f(-x) - f(0)}{-x} \to 2f'(0)$ et $f(x) + f(-x) \to 2f(0)$. La limite est $4f(0)f'(0)$. Pour $f = 3\cos x + \sin x$: $f(0) = 3$, $f'(0) = 1$, d'où 12.

© 2026 — Tous droits réservés

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Faux : $f(0)=1,\ f'(0)=2$, limite 8.
- **B** : Faux : $f(0)=2,\ f'(0)=3$, limite $4f(0)f'(0)=24$.
- **C** : Faux : $f(0)=4,\ f'(0)=1$, limite 16.

À retenir : $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)^2-f(-x)^2}{x} = 4f(0)f'(0)$: reconnaître deux nombres dérivés symétriques et ne pas oublier les facteurs 2.

Q6 — Réponse C

Capacité 1.3.17 · Niveau N2 · Type T6 (Rédaction / justification) · TAF — rédaction d'une inégalité

Soit $x>0$. g est continue sur $[1,1+x]$ et dérivable sur $]1,1+x[\subset]0,+\infty[$ avec $g'(t)=\dfrac{1}{3t^{2/3}}$. Le TAF donne $c\in]1,1+x[$ avec $g(1+x)-g(1)=x\,g'(c)=\dfrac{x}{3c^{2/3}}$. Comme $c>1$, $c^{2/3}>1$, donc $\dfrac{x}{3c^{2/3}}<\dfrac{x}{3}$, soit $\sqrt[3]{1+x}<1+\dfrac{x}{3}$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Faux : $c<1+x$ ne permet pas de minorer $c^{2/3}$ par 1 ; la bonne information est $c>1$. Le raisonnement ne conduit pas à la majoration voulue.
- **B** : Faux : la continuité ne suffit pas pour le TAF ; il manque la dérivabilité sur $]1,1+x[$ (hypothèse à vérifier).
- **D** : Faux : g n'est pas dérivable en 0 (donc pas sur $[0,+\infty[$) et la conclusion n'est que large $\leq$, alors que l'inégalité demandée est stricte.

À retenir : TAF : vérifier *les deux* hypothèses (continuité sur le fermé, dérivabilité sur l'ouvert) puis encadrer $f'(c)$ avec la *bonne* borne sur c.

Q7 — Réponse A

Capacité 1.3.8 · Niveau N2 · Type T5 (Formule piégée) · Primitive sur $]-\infty,0[$ avec condition initiale

Sur l'intervalle $]-\infty,0[$, $f(x)=x^{-2}-x^{-4}$ a pour primitives $x\mapsto -x^{-1}+\frac{1}{3}x^{-3}+c$ (car $(x^{-1})'=-x^{-2}$ et $(x^{-3})'=-3x^{-4}$). La condition $F(-1)=1-\frac{1}{3}+c=2$ donne $c=\frac{4}{3}$. L'unicité sur un intervalle assure que c'est la seule.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **B** : Faux : $\left(-\frac{1}{3x^3}\right)'=\frac{1}{x^4}$, donc cette fonction a pour dérivée $\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^4}\neq f$.
- **C** : Faux : primitive correcte à la constante près, mais $F(-1)=\frac{2}{3}+\frac{8}{3}=\frac{10}{3}\neq 2$ (erreur de signe sur la constante).
- **D** : Faux : c'est bien une primitive mais $F(-1)=1-\frac{1}{3}+2=\frac{8}{3}\neq 2$ (constante non ajustée).

À retenir : Deux primitives sur un *intervalle* diffèrent d'une constante : la condition initiale fixe c (vérifier $F(x_0)$ après coup).

Q8 — Réponse C

Capacité 1.3.8 · Niveau N2 · Type T4 (Assertions fines) · Primitives — réécriture et formes composées

$\cos^3 x=\cos x\,(1-\sin^2 x)=\cos x-\sin^2 x\cos x$. Or $(\sin x)'=\cos x$ et $\left(\frac{\sin^3 x}{3}\right)'=\sin^2 x\cos x$ (forme $u'u^2$ avec $u=\sin$). Donc $\left(\sin x-\frac{\sin^3 x}{3}\right)'=\cos x-\sin^2 x\cos x=\cos^3 x$. Les trois autres sont réfutées par dérivation.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Fausse : $\tan'=1+\tan^2$; une primitive de $\tan^2$ est $\tan x-x$.

© 2026 — Tous droits réservés

- **B** : Fausse : $(\arctan 2x)' = \frac{2}{1+4x^2}$; il faut le facteur $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}\arctan 2x$.
- **D** : Fausse : $\left(\frac{\cos^4 x}{4}\right)' = -\sin x \cos^3 x$ (signe de $(\cos)'$ oublié).

À retenir : Avant de proposer une primitive, *dériver* le candidat : signe de u', facteur $\frac{1}{a}$ et $\tan' = 1 + \tan^2$ sont les oublis classiques.

Q9 — Réponse B

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N3 · Type T1 (Conditions d'un théorème) · Raccord dérivable avec deux paramètres

Continuité en 0 : $f(0) = a$ et $\lim_{x\to 0^+} \sqrt{4+12x} = 2$; donc $a = 2$. À droite, par quantité conjuguée : $\dfrac{\sqrt{4+12x}-2}{x} = \dfrac{12}{\sqrt{4+12x}+2} \to 3$, donc $f'_d(0) = 3$. À gauche, $x \mapsto 2\cos 2x + b\sin 3x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ de dérivée $-4\sin 2x + 3b\cos 3x$, donc $f'_g(0) = 3b$. Dérivable en $0 \iff a = 2$ et $3b = 3$, soit $(a, b) = (2, 1)$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Faux : $a = 4$ confond $f(0) = 2$ avec 4 (valeur de la quantité sous la racine) : f n'est alors pas continue en 0.
- **C** : Faux : $b = 2$ provient de $\left(\sqrt{4+12x}\right)'(0) = 6$ (dénominateur $2\sqrt{u}$ oublié) ; la dérivée à droite est 3.
- **D** : Faux : $b = \frac{1}{2}$ provient de $f'_d(0) = \frac{12}{2\cdot 4} = \frac{3}{2}$ (on a pris $2\sqrt{u} = 8$ au lieu de 4), d'où $3b = \frac{3}{2}$.

À retenir : Raccord C^1 : continuité d'abord (a), égalité des dérivées ensuite (b) ; la dérivée de $\sqrt{u}$ en un point où $u > 0$ est $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

Q10 — Réponse D

Capacité 1.3.17 · Niveau N3 · Type T2 (Réciproque / implication) · Rolle — implications sur les zéros de f, f', f''

Soient $a < b < c$ avec $f(a) = f(b) = f(c) = 0$. f est continue sur $[a, b]$ et $[b, c]$, dérivable sur $]a, b[$ et $]b, c[$: d'après le théorème de Rolle il existe $c_1 \in]a, b[$ et $c_2 \in]b, c[$ avec $f'(c_1) = f'(c_2) = 0$, et $c_1 < b < c_2$. Or f' est dérivable sur $[c_1, c_2]$ et $f'(c_1) = f'(c_2)$: Rolle appliqué à f' donne $d \in]c_1, c_2[$ avec $f''(d) = 0$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Faux : $f(x) = x^3 - 3x + 5$: f' s'annule en ± 1 mais $f > 0$ sur $[-1, 1]$ ($f(1) = 3$ est le minimum local).
- **B** : Faux : $f(x) = x^3 - 3x + 5$ s'annule une seule fois (en un réel < -2) mais f' s'annule deux fois.
- **C** : Faux : $f = \sin$, $a = 0$, $b = 2\pi$: $f' = \cos$ s'annule deux fois dans $]0, 2\pi[$.

À retenir : Rolle donne l'*existence* d'un zéro de la dérivée entre deux zéros, jamais l'unicité ni la réciproque.

Q11 — Réponse B

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N3 · Type T3 (Exemple, contre-exemple) · Dérivabilité en 0 avec racines cubiques

Pour $x \neq 0$, $\dfrac{f(x)-f(0)}{x} = \sqrt[3]{1-\cos x}$ (radicande ≥ 0), et $1 - \cos x \to 0$; donc le taux tend vers 0 : f est dérivable en 0 avec $f'(0) = 0$. Pour les autres, le taux n'a pas de limite finie (voir réfutations).

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Faux : $\frac{f(x)}{x} = \frac{\cos x}{\sqrt[3]{x}}$ pour $x > 0$ n'a pas de limite finie en 0^+.

© 2026 — Tous droits réservés

- **C** : Faux : $f(x) = |x|\sqrt{2+\sin x}$; $\frac{f(x)}{x} = \pm\sqrt{2+\sin x} \to \pm\sqrt{2}$ selon le signe de x : point anguleux.
- **D** : Faux : $\frac{f(x)}{x} = \sqrt[3]{\frac{1-\cos x}{x^3}} \to +\infty$ quand $x \to 0^+$ (car $\frac{1-\cos x}{x^2} \to \frac{1}{2}$ et $\frac{1}{x} \to +\infty$) : tangente verticale.

À retenir : En un point où le radicande s'annule, on revient au taux d'accroissement : la *puissance* de x qui multiplie la racine décide.

Q12 — Réponse B

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N3 · Type T4 (Assertions fines) · Extremums locaux d'une fraction rationnelle

f est dérivable sur $\mathbb{R}\setminus\{1\}$, $f'(x) = \dfrac{2x(x-1)-x^2}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$. Signe : $f' > 0$ sur $]-\infty,0[$ et $]2,+\infty[$, $f' < 0$ sur $]0,1[$ et $]1,2[$. En 0 (point intérieur de l'intervalle $]-\infty,1[$), f' change de signe de $+$ à $-$: maximum local ; en 2 (intérieur de $]1,+\infty[$), de $-$ à $+$: minimum local.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Fausse : $f(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2} < f(\frac{3}{2}) = \frac{9}{2}$ avec $\frac{1}{2} < \frac{3}{2}$: la décroissance vaut sur chaque intervalle $]0,1[$ et $]1,2[$ mais pas sur leur réunion.
- **C** : Fausse : $f(2) = 4$ est un minimum *local* seulement ; $f(-1) = -\frac{1}{2} < 4$.
- **D** : Fausse : f' passe de $+$ à $-$ en 0 (maximum) et de $-$ à $+$ en 2 (minimum) ; les rôles sont inversés.

À retenir : Extremum local = changement de signe de f' ; la monotonie se lit sur chaque *intervalle* du domaine, pas sur leur réunion.

Q13 — Réponse C

Capacité 1.3.17 · Niveau N3 · Type T8 (Synthèse) · IAF — meilleure constante de Lipschitz avec arctan

f est dérivable sur $[0,+\infty[$ et $f'(x) = \dfrac{-1/(1+x)^2}{1+1/(1+x)^2} = -\dfrac{1}{(1+x)^2+1}$. Donc $|f'(x)| = \dfrac{1}{x^2+2x+2} \le \dfrac{1}{2}$ avec égalité en 0. D'après l'IAF sur l'intervalle $[0,+\infty[$, $k = \frac{1}{2}$ convient. Réciproquement, si k convient, alors pour $y > 0$: $k \ge \dfrac{|f(y)-f(0)|}{y} \to |f'(0)| = \dfrac{1}{2}$; donc $k \ge \frac{1}{2}$. La plus petite constante est $\frac{1}{2}$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Faux : $\frac{1}{5}$ est la valeur de $|f'(1)|$; en $x = 0$, $|f'(0)| = \frac{1}{2}$ et $\frac{|f(0)-f(y)|}{y} \to \frac{1}{2}$ quand $y \to 0^+$, donc $k \ge \frac{1}{2}$.
- **B** : Faux : $\frac{\pi}{4} = f(0)$ est la borne de f, pas celle de $|f'|$; c'est une constante valable (car $\frac{\pi}{4} > \frac{1}{2}$) mais pas la plus petite.
- **D** : Faux : 1 est bien une constante valable, mais pas la plus petite ; il provient de l'oubli du facteur $u' = -\frac{1}{(1+x)^2}$ dans la dérivée de arctan u.

À retenir : La meilleure constante de Lipschitz sur un intervalle est $\sup|f'|$: ici atteinte au bord ; il faut aussi dériver correctement arctan u ($\frac{u'}{1+u^2}$).

Q14 — Réponse B

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N3 · Type T3 (Exemple, contre-exemple) · Dérivées latérales — tangente verticale d'un seul côté

© 2026 — Tous droits réservés

Pour $x < 0$: $\dfrac{f(x)-f(0)}{x} = \dfrac{-\sqrt[3]{-x}}{x} = \dfrac{\sqrt[3]{-x}}{-x} = \dfrac{1}{\sqrt[3]{(-x)^2}} \to +\infty$ quand $x \to 0^-$; et pour $x > 0$ le taux vaut 1 : $f'_d(0) = 1$. Donc dérivée à droite 1, dérivabilité à gauche impossible (demi-tangente verticale).

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Faux : c'est la dérivée à *droite* qui n'existe pas ($\sin\frac{1}{x}$ oscille) ; à gauche, $f'_g(0) = 1$.
- **C** : Faux : f est dérivable à gauche, avec $f'_g(0) = 2$ (point anguleux, mais dérivée à gauche finie).
- **D** : Faux : f est dérivable en 0, avec $f'_g(0) = f'_d(0) = 1$.

À retenir : Dérivée à droite finie et à gauche infinie : demi-tangente verticale d'un seul côté ; ne pas confondre avec un point anguleux (deux dérivées finies).

Q15 — Réponse C

Capacité 1.3.8 · Niveau N3 · Type T6 (Rédaction / justification) · Primitive de $u'u^r$ — rédaction

$u = \cos$ est dérivable sur I et $u > 0$ sur I, avec $u' = -\sin$; donc $f = -u'u^{-3}$. Comme $-3 \neq -1$, $u'u^{-3}$ a pour primitive $\dfrac{u^{-2}}{-2}$, donc f a pour primitive $-\dfrac{u^{-2}}{-2} = \dfrac{1}{2u^2}$. Vérification : $\left(\dfrac{1}{2\cos^2 x}\right)' = \dfrac{2\sin x}{2\cos^3 x} = f(x)$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Faux : une primitive de $u'u^r$ est $\frac{u^{r+1}}{r+1}$ (exposant $r+1$, pas r) ; ce F a pour dérivée $\frac{\sin x}{\cos^4 x} \neq f$.
- **B** : Faux : la primitive d'un produit n'est pas le produit des primitives ; ici $F' = \frac{\sin x}{2\cos^2 x} \neq f$.
- **D** : Faux : $(\cos)' = -\sin$, non $\sin$; avec ce F, $F' = -\frac{\sin x}{\cos^3 x} = -f$.

À retenir : Identifier u *et* u' avec son signe, puis la primitive $\frac{u^{r+1}}{r+1}$ de $u'u^r$; vérifier en dérivant.

Q16 — Réponse A

Capacité 1.3.8 · Niveau N3 · Type T4 (Assertions fines) · Primitives — existence, constantes, continuité

Supposons F primitive de f sur $\mathbb{R}$. Sur l'intervalle $]-\infty, 0[$, $F' = 0$ donc F y est constante, et par continuité en 0 elle vaut $c = F(0)$ sur $]-\infty, 0]$; alors le taux à gauche $\frac{F(x)-F(0)}{x}$ vaut 0 et $F'(0) = 0$. Or $F'(0) = f(0) = 1$: contradiction. Les autres affirmations sont réfutées par contre-exemple.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **B** : Fausse : $F(x) = x^2 \sin\frac{1}{x}$ ($F(0) = 0$) est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $F'(x) = 2x\sin\frac{1}{x} - \cos\frac{1}{x}$ n'a pas de limite en 0 : F' n'est pas continue.
- **C** : Fausse : F et G peuvent différer d'une constante sur $]1, +\infty[$ (constantes indépendantes sur chaque intervalle), par ex. $f = 0$, $G = 0$, $F = \mathbb{1}_{]1,+\infty[}$.
- **D** : Fausse : $f(x) = \frac{1}{1+x^2} > 0$ a pour primitive arctan, qui n'est pas surjective sur $\mathbb{R}$.

À retenir : Une primitive est unique à une constante près *sur un intervalle* ; une fonction à saut n'a pas de primitive ; une dérivée peut ne pas être continue.

Q17 — Réponse A

Capacité 1.3.17 · Niveau N3 · Type T8 (Synthèse) · TAF et dérivée croissante — encadrements

$f'' > 0$ donc f' est strictement croissante sur $[0, 3]$. TAF sur $[0, 1]$: $\exists c_1 \in]0, 1[$, $f'(c_1) = 1$. TAF sur $[1, 3]$: $\exists c_2 \in]1, 3[$, $f'(c_2) = 2$. Comme $c_1 < 1 < c_2$: $1 < f'(1) < 2$. TAF sur $[1, 2]$ et $[2, 3]$:

© 2026 — Tous droits réservés

$f(2)-1=f'(a)$, $a\in]1,2[$, et $5-f(2)=f'(b)$, $b\in]2,3[$; $a<b$ donc $f(2)-1<5-f(2)$, soit $f(2)<3$. Enfin $a>1>c_1$ donc $f'(a)>f'(c_1)=1$, soit $f(2)-1>1$, i.e. $f(2)>2$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **B** : Faux : $f'(1)>1$ (car $f'(c_1)=1$ avec $c_1<1$ et f' strictement croissante).
- **C** : Faux : $f(x)=\frac{1}{3}x^2+\frac{2}{3}x$ vérifie les hypothèses, avec $f'(1)=\frac{4}{3}$ et $f(2)=\frac{8}{3}$.
- **D** : Faux : $f(2)<3$ strictement (stricte croissance de f' : $f(2)-f(1)<f(3)-f(2)$).

À retenir : TAF sur des sous-intervalles + stricte croissance de f' (convexité) = encadrements stricts ; une moyenne de pentes ne donne pas la valeur exacte.

Q18 — Réponse D

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N3 · Type T7 (Logique & quantificateurs) · Réciproque et quantificateurs — familles f_m

$f_m'(x)=1+m\cos x\geq 1-|m|>0$ pour $|m|<1$: f_m est une bijection dérivable de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ à dérivée ne s'annulant pas, donc f_m^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}$ (théorème de dérivation d'une réciproque). Les autres propositions sont réfutées par $m=1$ en $y=\pi$, $m=0$, et $y=1$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Faux : pour tout m, f_m^{-1} est dérivable en $y=1$ (les points critiques de $f_{\pm 1}$ ont pour images $k\pi$).
- **B** : Faux : pour $m=1$, $f_1'(\pi)=0$ et $f_1(\pi)=\pi$; f_1^{-1} n'est pas dérivable en π.
- **C** : Faux : $m=0$ donne $f_0^{-1}=\mathrm{id}$, dérivable en tout y ; aucun y ne convient.

À retenir : Dériver la réciproque exige $f'\neq 0$ sur *tout* l'intervalle ; aux valeurs-frontières du paramètre la propriété peut échouer en certains points seulement.

Q19 — Réponse A

Capacité 1.3.17 · Niveau N3 · Type T8 (Synthèse) · Rolle, TVI et signe du nombre dérivé

Comme $\frac{f(x)-f(0)}{x}\to 1>0$, $f(x)>0$ pour $x>0$ proche de 0 ; comme $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}\to 1>0$ avec $x-1<0$, $f(x)<0$ pour $x<1$ proche de 1. f étant continue, le TVI fournit $z\in]0,1[$ avec $f(z)=0$. Rolle sur $[0,z]$ et $[z,1]$ donne $c_1\in]0,z[$ et $c_2\in]z,1[$ avec $f'(c_1)=f'(c_2)=0$, $c_1<c_2$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **B** : Fausse : $f=2x^3-3x^2+x=2x(x-1)(x-\frac{1}{2})$ vérifie les hypothèses et $f'=6x^2-6x+1$ n'a que deux zéros.
- **C** : Fausse : $f(x)=\frac{32}{3}x(x-1)(x-\frac{1}{4})(x-\frac{1}{2})(x-\frac{3}{4})$ vérifie les hypothèses et s'annule trois fois dans $]0,1[$.
- **D** : Fausse : contredit la propriété vraie (au moins deux zéros) ; $f=2x^3-3x^2+x$ vérifie les hypothèses et f' s'annule deux fois.

À retenir : Un nombre dérivé non nul donne le *signe* de f près d'un point ; TVI puis Rolle sur chaque morceau compte les zéros de f'.

Q20 — Réponse D

Capacité 1.3.1–1.3.7 · Niveau N3 · Type T9 (Lecture de figure) · Lecture de la courbe de f' — extremums

f' est négative sur $]-2,0[$ et sur $]0,2[$ (elle ne change pas de signe en 0) donc $f'\leq 0$ sur l'intervalle $[-2,2]$ et ne s'annule qu'en 0 (point isolé) : f est strictement décroissante sur $[-2,2]$. En -2, f' passe de $+$ à $-$: maximum local ; en 2, de $-$ à $+$: minimum local ; en 0, aucun extremum.

Pourquoi les autres propositions sont fausses.

- **A** : Faux : $f'\leq 0$ sur $[-2,2]$, donc f est décroissante sur $[-2,2]$; elle ne croît pas sur $[0,2]$.

© 2026 — Tous droits réservés

- **B** : Faux : les rôles sont inversés : f' passe de $+$ à $-$ en -2 (maximum) et de $-$ à $+$ en 2 (minimum).
- **C** : Faux : $f'(0) = 0$ sans changement de signe (courbe de f' tangente à l'axe, restant négative) : pas d'extremum en 0.

À retenir : Extremum $\iff$ *changement de signe* de f' ; une annulation avec contact sans traversée n'en crée pas.

Barème

$+1$ par bonne réponse, 0 sinon : note sur 20. Repères : ≥ 16 maîtrise solide ; 12 **à** 15 à consolider ; < 12 reprendre le cours et les exercices.

Tableau de diagnostic

Notion	Questions	À revoir
Nombre dérivé, tangente, approximation affine	Q5, Q19	☐
Dérivées à droite / à gauche, continuité, raccord	Q9, Q14	☐
Composée, racines n-ièmes, puissances rationnelles	Q1, Q11	☐
Dérivée d'une fonction réciproque	Q4, Q18	☐
Arctangente	Q13	☐
Signe de f , monotonie, extremums	Q3, Q12, Q20	☐
Dérivée seconde, convexité, inflexion	Q17	☐
Théorème de Rolle	Q10, Q19	☐
Théorème des accroissements finis	Q6, Q17	☐
Inégalité des accroissements finis, suites	Q2, Q13	☐
Primitives : structure, existence, condition initiale	Q7, Q16	☐
Primitives : formes composées et techniques	Q8, Q15	☐

© 2026 — Tous droits réservés